

芝浦生のコミュニティ活動を促進する
コミュニティアプリ
外部設計書

2026 年 5 月 12 日
Ver. 1.0

4 班

代表者 柳 雄大

連絡先(e-mail) al24088@shibaura-it.ac.jp

目次

1. システム概要
2. システム構成とソフトウェアの位置づけ
3. 各コンポーネントの機能
4. インタフェース仕様
5. 画面仕様
6. データ仕様

添付： 芝浦生のコミュニティ活動を促進するコミュニティアプリ 要求仕様書 Ver.2.1

1. システム概要

[システムの目的と対象ユーザを要求仕様書から簡潔に記述する]

- **システムの目的** 芝浦工大生向けに掲示板と初回ミーティング支援を提供し、コミュニティ（サークル等）の結成数向上（20%増）と初期コミュニケーションの時短（30%減）を実現すること。
- **対象ユーザ** 学内でコミュニティに参加、または作成したい芝浦工大生。

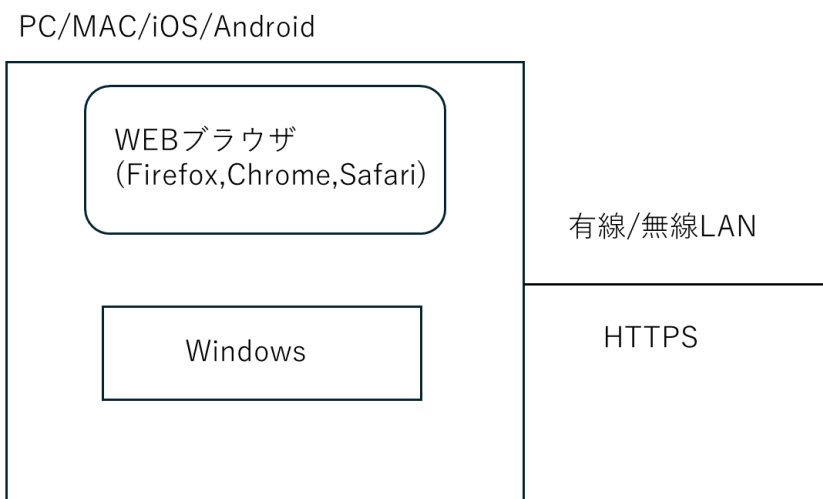
2. システム構成とソフトウェアの位置づけ:

(1) システム構成

[ハードウェア、通信、OSなどがわかる図を記載する。その中で開発するソフトウェアがどこに存在するかを明確にする。四角はハード、丸四角はソフトとする。]

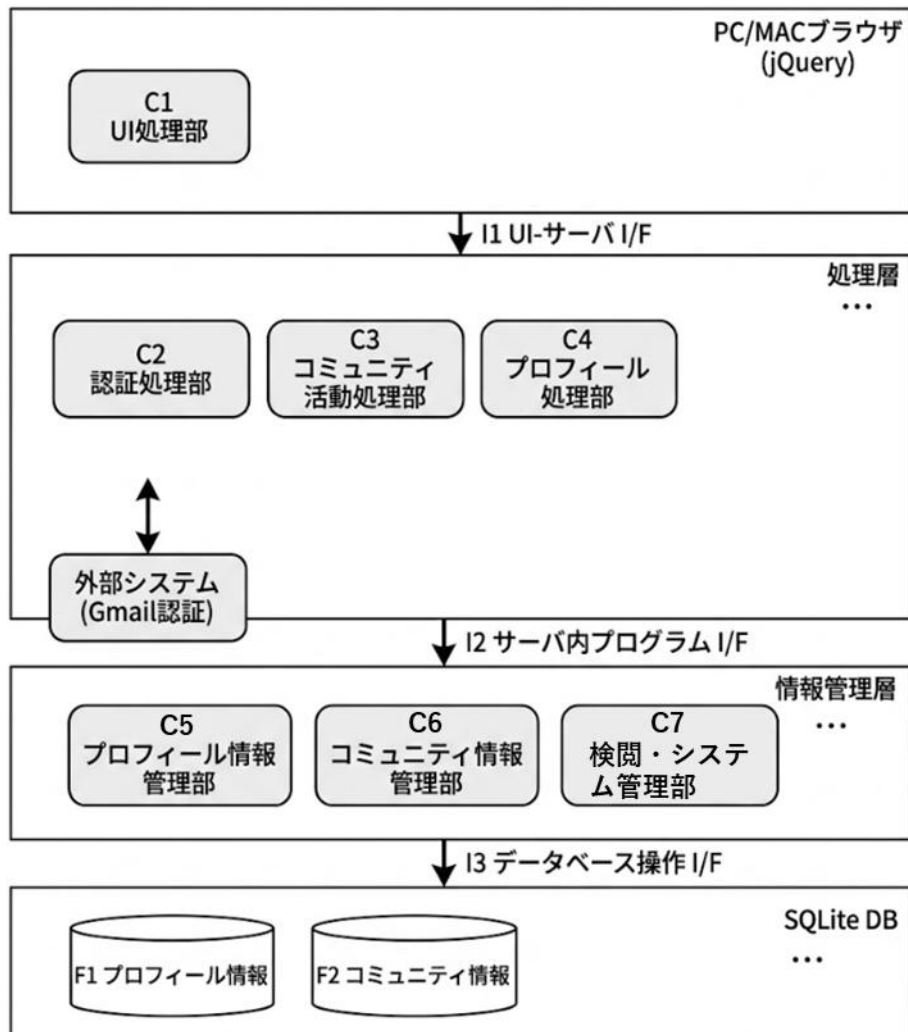
[連携する別のソフトウェア（ミドルウェア、フレームワーク、データベースなど）があれば明確にする]

[サーバ...福田研のもの、おそらく Linux]



(2) ソフトウェア構成

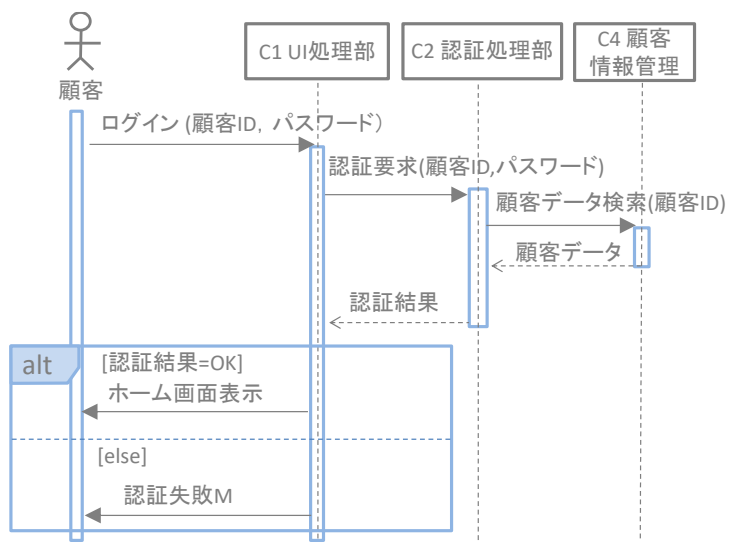
(ア) **コンポーネント構成図** [コンポーネント、外部とコンポーネント間のインタフェース、コンポーネント間のインタフェース、入出力ファイル（コンポーネント、インタフェース、入出力ファイル（含DBのテーブル）に識別子と名称を振ること）]



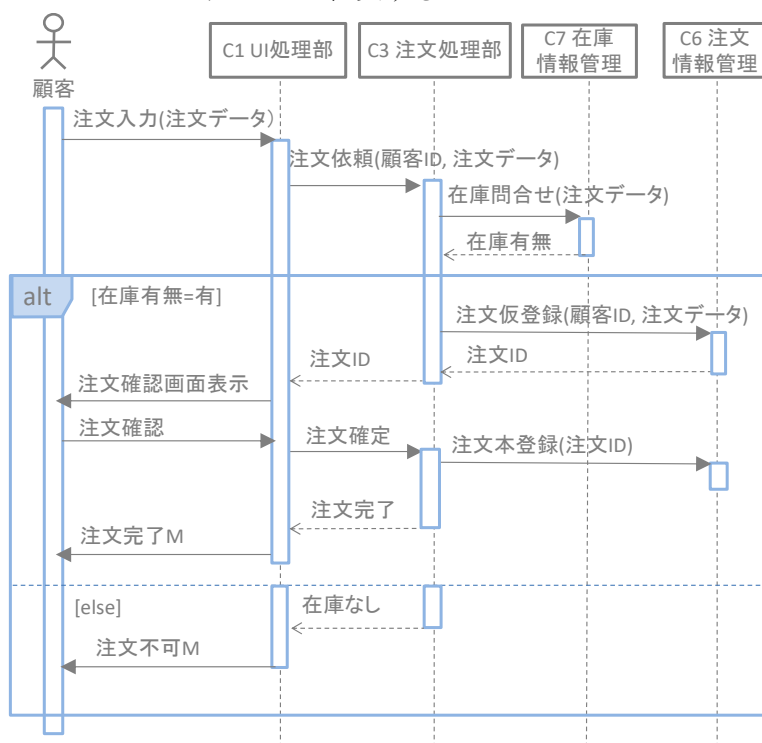
(イ) コンポーネントに対する機能の割り当て

[要求仕様書のユースケースについてシーケンス図を書く。このときユースケースを実現するのに必要なコンポーネントをシーケンス図に配置し、どのコンポーネントからどのコンポーネントに何を依頼するかという視点で、機能を割り当てる]

ユースケース： ログインする

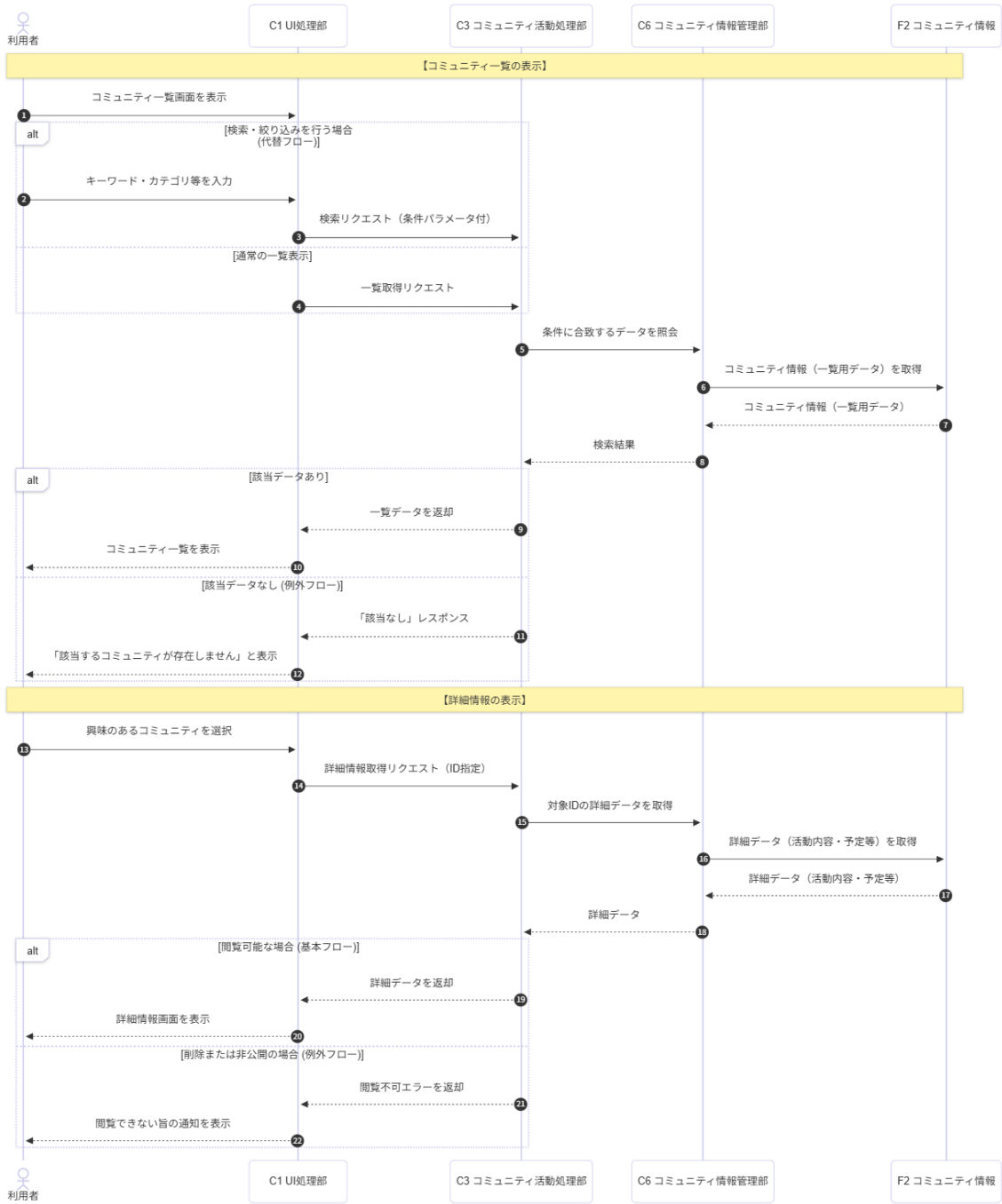


ユースケース： 注文する

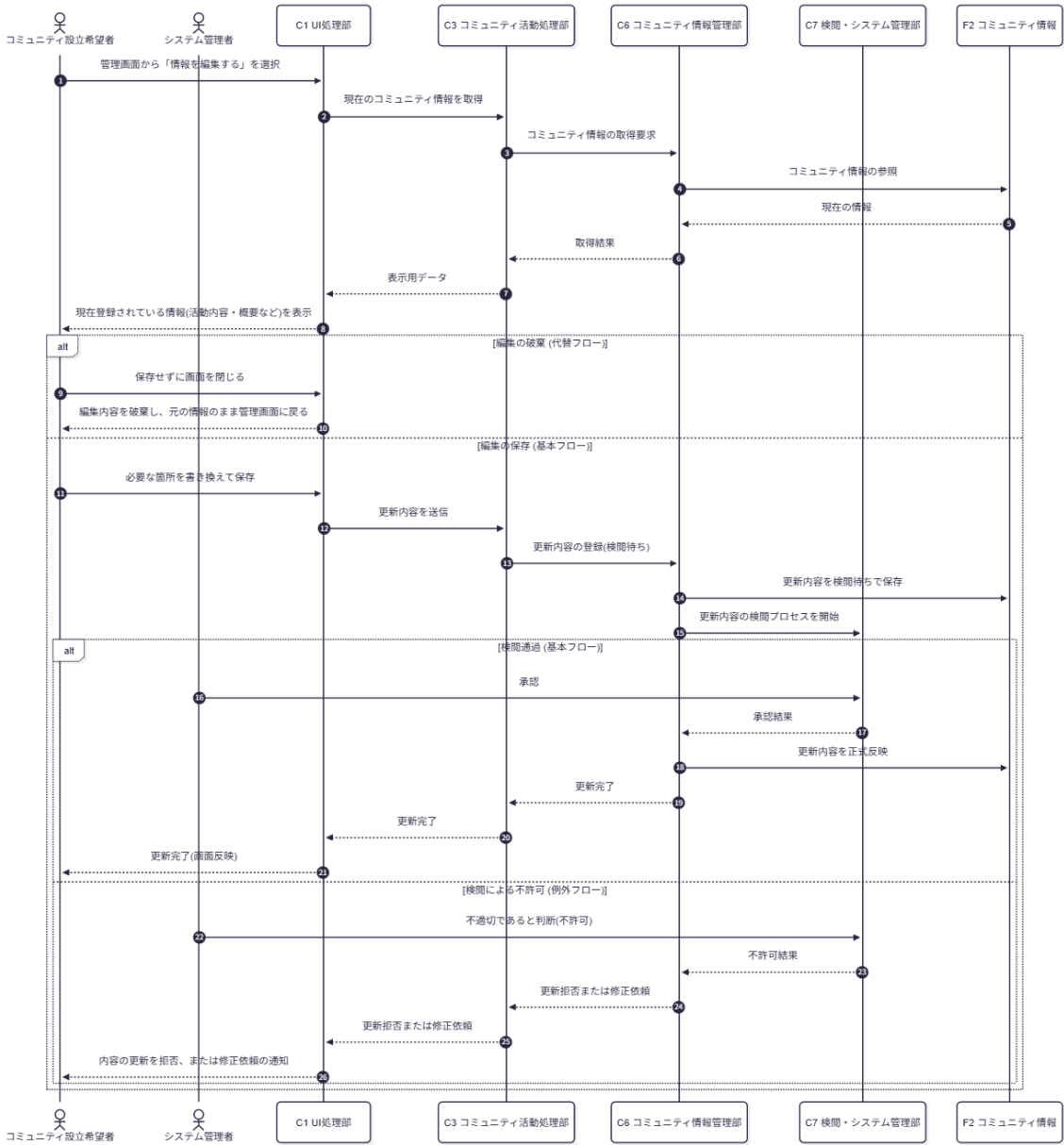


ユースケース： 支払う

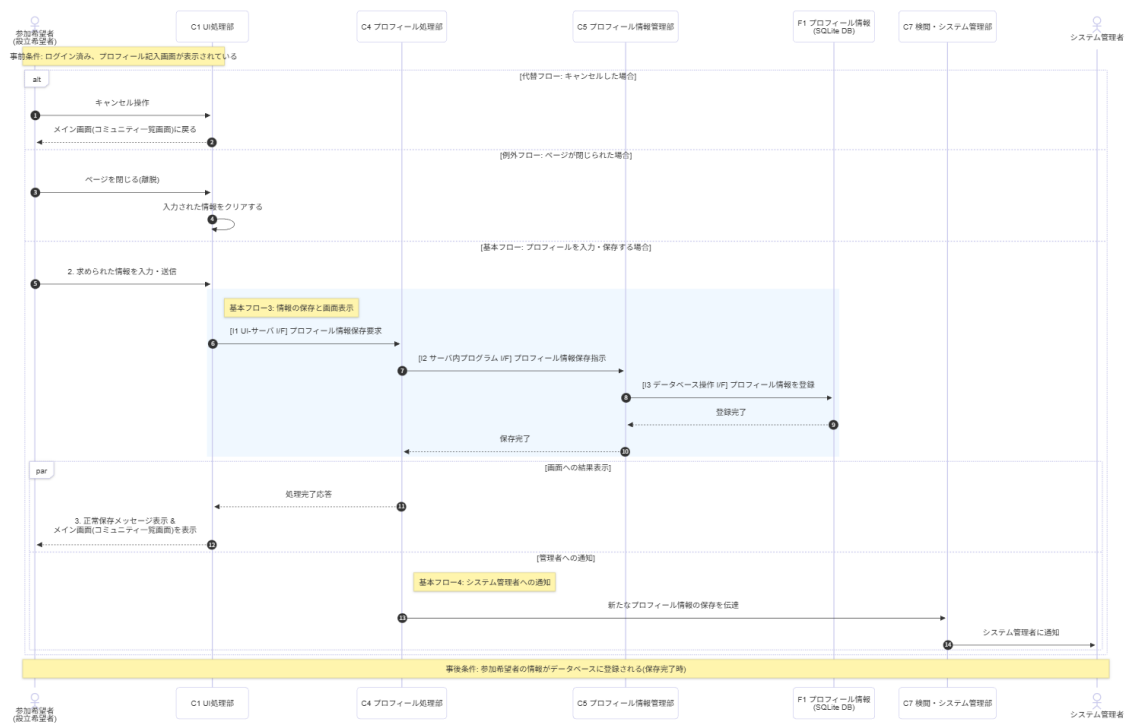
ユースケース：コミュニティ情報を閲覧する



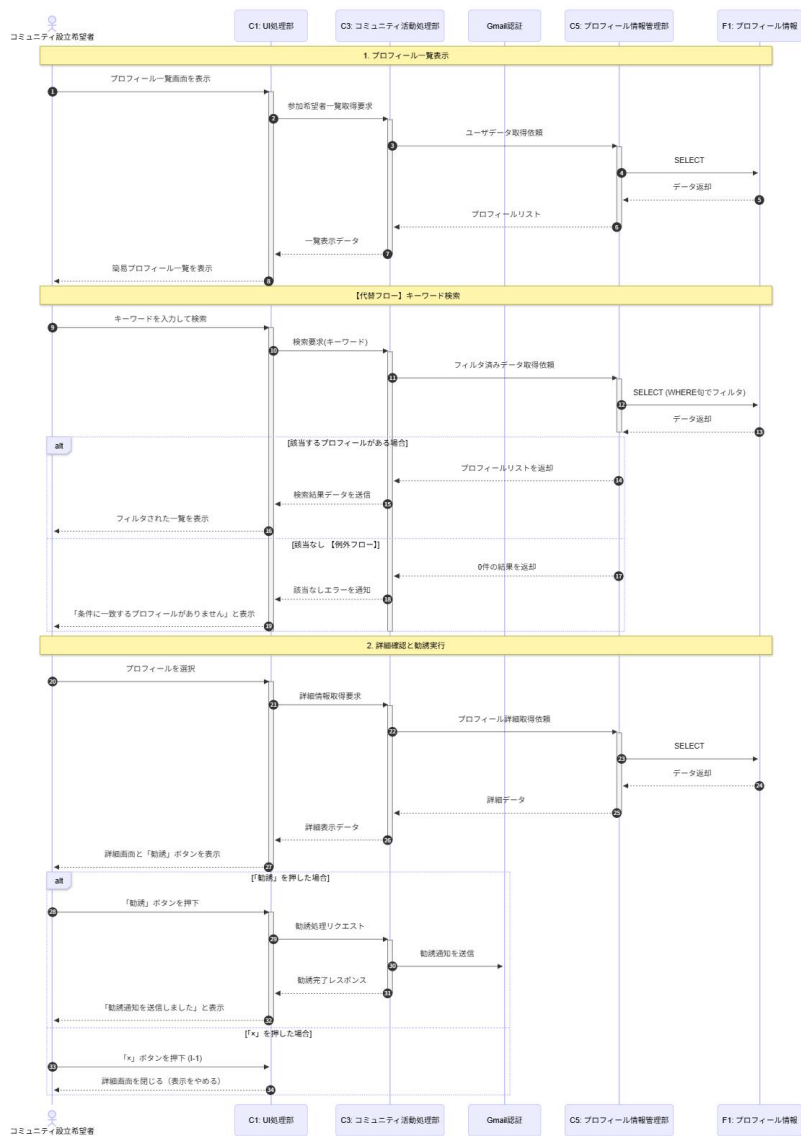
ユースケース：コミュニティ情報を編集する



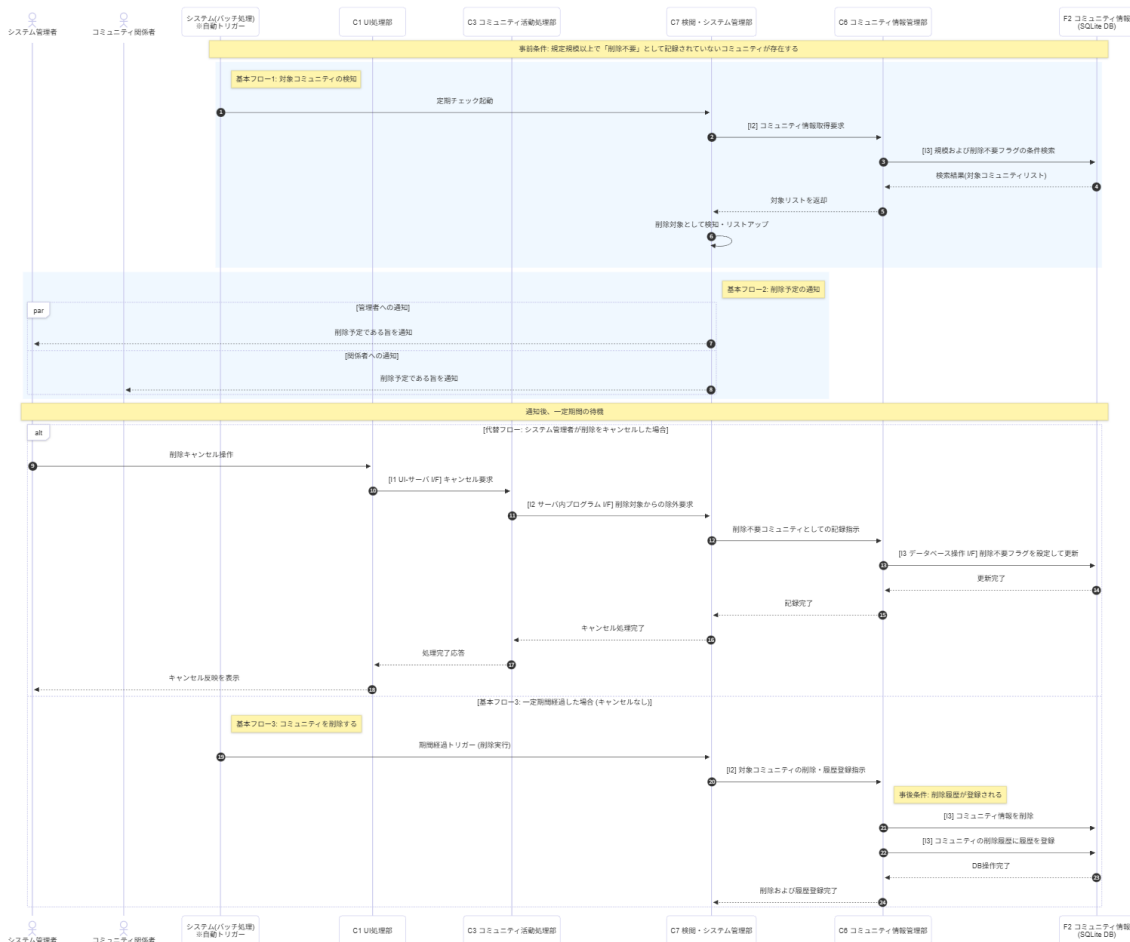
ユースケース：自身のプロフィールを記入する



ユースケース：コミュニティ参加希望者をコミュニティに勧誘する



ユースケース：一定以上の規模のコミュニティをサーバから削除する



3. 各コンポーネントの機能

[各コンポーネントの入出力処理を記述する。入力/出力には、メッセージ引数/戻り値、画面、ファイルなどからのデータを記載する。メッセージ引数/戻り値は入力先と出力先は省

略できる。それ以外は明示すること。協調は、処理内容を完遂するために協調するコンポーネントがあれば記述する。条件による異なる出力を書きたい場合、[]に条件を記述する]

3.1 C1 UI 処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
ログイン	W1 ログイン画面 ・ 顧客 ID ・ パスワード	認証処理部に認証要求し、OK ならホーム画面へ移動する。NG ならログイン画面にその旨表示する。	C2:認証 処理部	[OK] W2 ホーム画面 ・ ウェルカム M [NG] W1 ログイン画面 ・ 認証失敗 M
注文入力	W1 注文入力画面 ・ 注文データ入力	商品リストから注文する商品の選択、仕様（色など）や個数の入力を支援する。「注文」ボタン押下で注文依頼を開始する。	C3 注文 処理部	[注文可能] W4 注文確認画面 ・ 注文内容 - 商品 ID - 注文個数 W：注文完了通知画面 [注文不可] W：注文画面 ・ 注文不可 M
注文確認	W1 注文入力画面 ・ 注文ボタン押下	注文処理部に注文確定をする。	C3 注文 処理部	W 注文完了通知
※ 他のユースケースにも対応した操作を記述すること				

3.2 C2 認証処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
認証要求	・ 顧客 ID, ・ パスワード	顧客情報管理から、顧客 ID に対応する顧客データを得て、パスワード情報を照合し、認証結果（OK/NG）を返す。	C4 顧客 情報管理	・ 認証結果

3.3 C3 注文処理部

操作	入力先とデータ	処理	協調	出力
----	---------	----	----	----

注文依頼	顧客 ID, 注文データ	注文データの商品が在庫しているかを在庫情報管理に確認し、在庫していれば、注文 DB に仮登録し、注文 ID を返す。在庫がない場合には、在庫なしを返す。	C6 注文 情報管理	[在庫あり] ・注文 ID [在庫なし] ・在庫なし
注文確定		注文情報管理に対して、注文 ID で指定された注文を確定とし、出荷処理部に出荷依頼をし、注文完了を返す。	C6 注文 情報管理	・注文完了
※ 他のユースケースにも対応した操作を記述すること				

3.4 C4 支払い処理部

...

(すべてのコンポーネントについて記述する.)

4. インタフェース仕様

[2(2)(ア)コンポーネント構成図に現れたインタフェースについて記述する。インタフェースの仕様は、標準で使用するプロトコル、使用するライブラリのインタフェース、チーム内部で決定したインタフェースなどがある。]

(1) インタフェース一覧

インタフェース名	記述	関連コンポーネント
I1 UI-サーバ I/F	HTTPS 通信上の iQuery の API を利用したインタラクション	C1UI 処理部→ C2 認証処理部/ C3 注文処理部/ C4 支払い処理部
I2 サーバ内プログラム I/F	サーバ内の関数呼び出しのインタフェース (PHP)	C2 認証処理部→C5 顧客情報処理部, C3 注文処理部→C7 在庫情報管理部/ C6 注文情報管理部, C4 支払い処理部→...
I3 データベース操作 I/F	データベース内のテーブル群に SQL 言語でアクセスするためのライブラリインタフェース (sqlitedb)	C5 顧客情報管理部/ 注文情報管理部/ 在庫情報管理 →SQLite DB

(2) 各インタフェースの仕様

4(1)インタフェース一覧に現れたインタフェースについて、特記すべきその詳細がある場合にそれを記述する。特に、チーム内部で決定したインタフェースの場合を記述する。]

(ア) I1 UI-サーバ I/F
(TBD)

(イ) I2 サーバ内プログラム I/F
関数呼び出しのインタフェースは以下の関数一覧を用いる。
(TBD)

(ウ) I3 データベース操作 I/F
通常の SQL を用いており、特記事項なし

5. 画面仕様

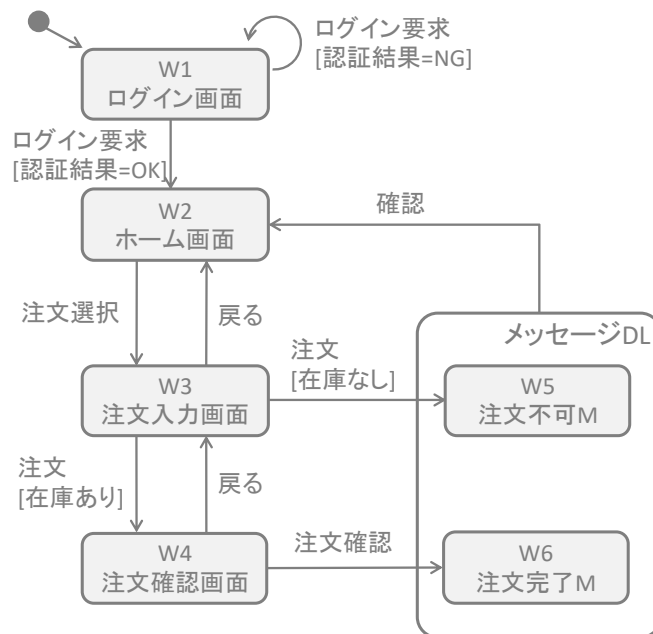
[3.各コンポーネントの機能に現れた画面を全て網羅すること。所属コンポーネントは実装するコンポーネントを表す]

(1) 画面一覧

画面名	画面内容	所属コンポーネント
W1 ログイン画面	ログイン入力を行う画面	C1 UI 処理部
W2 ホーム画面	システムのホーム画面	C1 UI 処理部
W3 注文入力画面	注文の入力を行う画面	C1 UI 処理部
W4 注文確認画面	注文の状態を確認する画面	C1 UI 処理部
W5 注文不可 M	注文の在庫がないことを通知するダイアログ画面	C1 UI 処理部
W6 注文完了 M	注文の完了を通知するダイアログ画面	C1 UI 処理部

(2) 画面の遷移

[ユーザから見える画面間の遷移を状態遷移図で記述する。状態が画面名、イベントが画面遷移を起こすきっかけを表す]



(3) 各画面のレイアウト

[画面のレイアウトを記述する]

W1 ログイン画面

(紙面上省略)

W2 ホーム画面

(紙面上省略)

W3 注文入力画面

W4 注文確認画面

...

6. データ仕様

[ファイルやデータベースに蓄積されるデータ項目を全て網羅すること]

F1 顧客情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
顧客 ID	○	商品を識別するための番号	整数	>0, <10000
名称		商品のグレード, オプション情報	文字列	<256 バイト
TEL		電話番号	文字列	<16 バイト

(イ) 物理的位置

SQLite のデータベース OrderManage のテーブルとして格納する.

F2 注文情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
注文 ID	○	注文を識別するための番号	整数	>0, <10000
商品 ID		商品を識別するための番号	整数	>0, <10000
顧客 ID		注文した顧客	整数	>0, <10000
注文数量		商品の注文数	整数	>0

(イ) 物理的位置

SQLite のデータベース OrderManage のテーブルとして格納する.

F3 在庫情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
商品 ID	○	商品を識別するための番号	整数	>0, <10000
商品仕様		商品のグレード, オプション情報	文字列	<256 バイト
在庫数量		商品の注文数	整数	>0

(イ) 物理的位置

SQLite のデータベース OrderManage のテーブルとして格納する.

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2026. 5. 12	初版発行

[要求仕様書を必ず添付すること]